

Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale

FA 237

Vernetzung

Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt:

Alle Aufgaben

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Der Aufgabensatz zu Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 5

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

Aufgabe 1

19

Ausgangssituation

In Ihrer Firma „Schmith und Partner GmbH“ werden in der nächsten Zeit die Mitarbeiter häufiger im Homeoffice arbeiten. Der dadurch nicht mehr benötigte Platz im Firmengebäude soll modernisiert und anschließend an andere Firmen vermietet werden. Aktuell ist das gesamte Firmengebäude mit Cat5e-Kabeln ausgestattet.

Im Rahmen der Überarbeitung der strukturierten Verkabelung für das Netzwerk sollen die Leitungen auf Eignung für zukünftige Ansprüche überprüft werden.

- 1.1 Für die Standortverkabelung (Sekundärverkabelung) gibt es die Überlegungen, die neue Anbindung mit Glasfaser oder mit Kupferleitung Cat 7 zu realisieren. Vergleichen Sie die beiden Möglichkeiten hinsichtlich der Kriterien: Kosten, Verlegungsaufwand, Bandbreite, Reichweite und Zukunftsfähigkeit. 10
- 1.2 Geben Sie eine Empfehlung für den Kunden ab und begründen Sie diese. 3
- 1.3 Die Standortanbindung (Primärverkabelung) soll mit Glasfaser realisiert werden. Um eine möglichst kostengünstige Anbindung zu erreichen, kommen zwei Möglichkeiten in Frage: eigene Glasfaserleitung verlegen oder Glasfaseranbindung mieten. Erläutern Sie, welche zwei Vor- und Nachteile die jeweilige Möglichkeit bietet. 6

Aufgabe 2

20

Ausgangssituation

Um die Kosten für die geplante Glasfaseranbindung zu vergleichen, sollen Sie die Kosten gegenüberstellen:

Angebote Glasfaseranbindung	
Kauf einer eigenen Glasfaserleitung	Miete einer Glasfaserleitung
Installation der Leitung durch eine Fremdfirma: 55.000 €	Einmalige Anschlusskosten: 1.200 € Monatliche Miete: 650 €

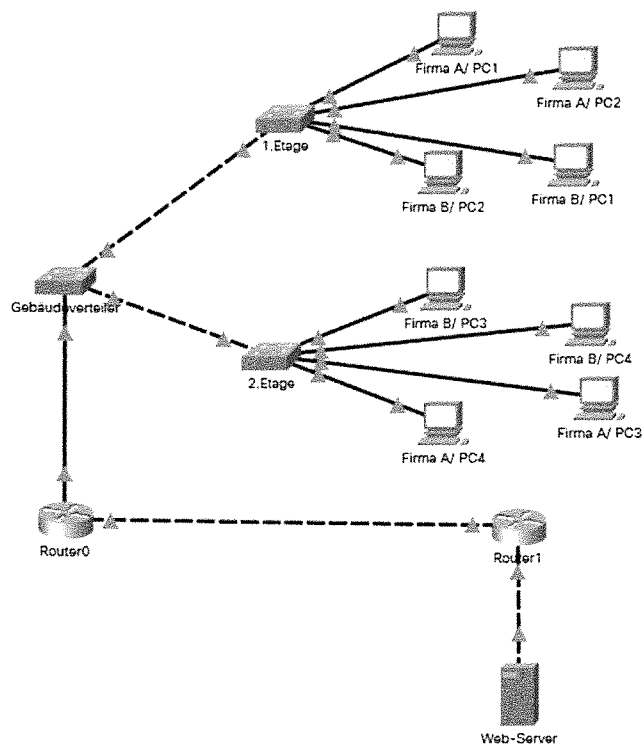
- 2.1 Berechnen Sie die Gesamtkosten für die Anmietung der Glasfaserleitung für einen Zeitraum von fünf Jahren. 3
- 2.2 Berechnen Sie, nach wie vielen Jahren sich der Kauf einer firmeneigenen Glasfaserleitung amortisieren würde? 3
- 2.3 Um die Kosten für die Anschaffung einer eigenen Glasfaserleitung über einen längeren Zeitraum zu verteilen, überlegt die Firma die Kosten zu finanzieren. Von der Hausbank liegt Ihnen ein Angebot für die 55.000 € vor: Zinsen pro Jahr von 3,5 % bei einer jährlichen Tilgung von 20 %. Füllen Sie die angegebene Tabelle in der Anlage 1 aus. 10
- 2.4 Erläutern Sie in einer Stellungnahme, welche der beiden Möglichkeiten Sie empfehlen würden. 4

Aufgabe 3

21

Ausgangssituation

Die Räumlichkeiten der einzelnen Firmen sind auf mehrere Etagen verteilt. So kommt es zu der Situation, dass im Netzwerk der einzelnen Etagen unterschiedliche Firmen integriert sind. Aus Sicherheitsgründen sollen deshalb VLANs zum Einsatz kommen. Die Etagenverteiler sind dazu als vlanfähige Switches angeschafft worden. Trotz der geteilten Nutzung der Räumlichkeiten, soll der Zugriff auf abteilungsinterne Ressourcen auf die jeweilige Abteilung begrenzt sein (vgl. Ausschnitt des Gebäude-Netzwerks).



- | | | |
|-------|---|---|
| 3.1 | Beschreiben Sie, wie Sie die Switche 1.Etage und 2.Etage grundsätzlich konfigurieren müssen, damit Sie eine Trennung der Netze innerhalb der Etage mit VLAN umsetzen können. | 4 |
| 3.2 | Erläutern Sie, wie die Verbindung zwischen den Gebäudeverteiler und den jeweiligen Etagenverteilern konfiguriert werden muss, damit Hosts im gleichen VLAN auf den verschiedenen Etagen kommunizieren können. | 4 |
| 3.3 | Erläutern Sie zwei Vorteile von VLANs im Vergleich zu einer klassischen Netztrennung mit Subnetting (Routern). | 4 |
| 3.4 | Nach der VLAN-Konfiguration der Switches und das Einrichten von Subinterfaces von Router 1 funktioniert der Zugriff auf den Server nicht mehr. | |
| 3.4.1 | Erläutern Sie, welche Anpassungen auf den Routern durchgeführt werden müssen, um den Zugriff der Clients auf den Webserver zu gewährleisten. | 4 |
| 3.4.2 | Geben Sie einen Lösungsvorschlag an, um die Erreichbarkeit des Servers herzustellen. | 3 |
| 3.5 | Beschreiben Sie eine Möglichkeit, wie der Zugriff zwischen den einzelnen Netzwerken der verschiedenen Firmen verhindert werden kann. | 2 |

Aufgabe 4

20

Ausgangssituation

Für die Mitarbeiter der jeweiligen Firmen soll im gesamten Gebäude ein jeweils zur Firma gehörendes WLAN-Netz „XYZ“ zur Verfügung gestellt werden (BYOD-Bring your own device). Hierbei wird vor allem auf eine durchgehende gute Signalverbindung geachtet werden.

- | | | |
|-----|--|---|
| 4.1 | Beschreiben Sie drei Faktoren, die Sie bei der Bestimmung der Anzahl der Access Points beachten sollten. | 6 |
| 4.2 | Die Access Points sollen Multi-SSID-fähig sein. Erläutern Sie, wie Sie diese Eigenschaft in der Firma einsetzen können. | 4 |
| 4.3 | Einige Desktop-PCs verfügen nur über einen Ethernet-Abschluss. Diese sollen mit einem WLAN-Adapter erweitert werden. In den Anlagen 2 - 4 befinden sich drei Datenblätter. Treffen Sie eine begründete Auswahl eines Adapters. | 6 |
| 4.4 | Um die Sicherheit des WLANs zu erhöhen, gibt es verschiedenen Möglichkeiten. Erläutern Sie zwei Sicherheitseinstellungen, die nach heutigem Standard unbedingt notwendig sind. | 4 |

Aufgabe 5

10

Ausgangssituation

Da in den letzten Jahren die Cyberkriminalität zugenommen hat, sollen Sie die Sicherheit des Kundennetzwerks auf den neuesten Stand bringen. Sie sollen dabei auf die Absicherung und Überwachung des Firmenbereichs und die Gefahr „Social Engineering“ eingehen.

- | | | |
|-----|---|---|
| 5.1 | Beschreiben Sie mögliche Gefahren, die durch „Social Engineering“ für Firmen entstehen können. | 3 |
| 5.2 | Eine der am weitesten verbreitete Angriffsmethode ist Phishing. Erläutern Sie, wie diese Methode in der Praxis eingesetzt wird. | 4 |
| 5.3 | Ein Mitarbeiter aus der Finanzbuchhaltung bekommt kurz vor dem Feierabend einen Anruf von einem Kollegen aus der Nachbarabteilung. Dieser erklärt ihm, dass heute noch im Auftrag des zuständigen Abteilungsleiters dringend eine Rechnung für einen Kunden beglichen werden muss. Er schickt Ihnen gleich per Mail die notwendigen Daten.
Geben Sie dem Mitarbeiter eine Empfehlung, wie er sich in diesem Fall verhalten sollte. | 3 |

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Anlage 1 zu Aufgabe 2.3.

Kreditsumme	Zinsen	Tilgung	Jährliche Belastung	Restschuld

Anlage 2



ASUS USB-AC51 AC600 – WLAN Stick

Der ASUS USB-AC51 ist einer der kleinsten 802.11ac USB WLAN-Adapter, mit dem Desktop-PCs und Notebooks schnell und unkompliziert auf den 5 GHz WLAN-Standard der nächsten Generation aufgerüstet werden können. Die speziell entwickelten, internen Antennen bieten drahtlose Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 150 Mbits bei 2,4 GHz und bis zu 433 Mbits bei 5 GHz. Der Adapter unterstützt die meisten Betriebssysteme, inklusive Windows, Mac OS X und Linux. Die Übertragungsqualität sowie seine innovativen Features machen den ASUS USB-AC51 zur optimalen Wahl für gleichzeitiges Downloaden, Online-Gaming und Video-Streaming.

Highlights

- Platzsparender 802.11ac USB WLAN-Adapter zum einfachen Upgrade des Notebooks
- Auswählbarer 2,4 GHz/5 GHz-Dualband-Frequenzbereich für bis zu 433 Mbit
- Schnelle Aufrüstung auf den 5G-WLAN-Standard der nächsten Generation
- Kompatibel mit neusten Windows, MAC & Linux Betriebssystemen



802.11ac WLAN-Standard der nächsten Generation – bis zu dreimal schneller als WLAN-Adapter mit dem Vorgänger-Standard 802.11n

Das bisher schnellste WLAN aller Zeiten kann mit dem ASUS USB-AC51 nun ganz einfach über USB zugänglich gemacht werden und erreicht Spitzenwerte von bis zu 433 Mbits im störungsfreien Frequenzbereich von 5 GHz. Mit dem 802.11ac WLAN-Standard profitieren alle USB-fähigen Geräte von der schnellen Verbindungsfähigkeit und den damit verbundenen Vorteilen. Der ASUS USB-AC51 bietet im Vergleich zum herkömmlichen 802.11n-Standard mit bis zu 433 Mbits bei 5 GHz die dreifache Geschwindigkeit.

Auswählbare Dualband-Bandbreite mit 433 Mbits bzw. 150 Mbits

Die Dualband-Nutzung bietet sowohl für Gelegenheitsnutzer als auch für versierte Anwender erhebliche Vorteile. Der 2,4GHz-Frequenzbereich ist ideal geeignet für das Surfen im Internet, E-Mails sowie soziale Netzwerke. Der 5GHz-Frequenzbereich ermöglicht dagegen flüssiges HD-Streaming sowie Online-Multiplayer-Gaming und bietet somit extrem schnelles und verzögerungsfreies Home-Entertainment.

Sehr kleiner 802.11ac WLAN-Adapter bietet einfache Verbindungen und unkompliziertes Upgrade für PCs

Der sehr kompakte WLAN USB-Adapter ist lediglich 3 cm lang. Trotz seiner geringen Größe, mit der er in jede noch so kleine Tasche passt, bietet er leistungsstarke WLAN-Verbindungen. Dank seiner USB-Schnittstelle lassen sich mit dem ASUS USB-AC51 jeder Desktop-PC und jedes Notebook einfach und schnell auf den neuesten 802.11ac WLAN-Standard aufrüsten und somit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 433 Mbits erreichen.

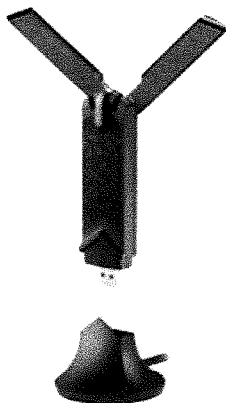
Spezifikationen

Anschluss	USB 2.0
Chipsatz	Ralink
Antennen	2x intern 4.56 dBi
Maße	31 x 16 x 8.6 mm
Gewicht	4g
LED Anzeige	1x Link
Frequenzen	wahlweise 2.4GHz oder 5GHz
Datenrate	802.11ac (5 GHz): Bis zu 433 Mbits 802.11n (2.4 GHz/5 GHz): Bis zu 150 Mbits 802.11a/g (2.4 GHz/5 GHz): Bis zu 54 Mbits 802.11b (2.4 GHz): Bis zu 11 Mbits
Verschlüsselung	Unterstützt 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Authentifizierung	Wi-Fi geschützte Installation (WPS & PIN)
WLAN Architektur	Infrastruktur oder ad-hoc
Management	Mobile Control Center Diagnosetool WPS Wizard
OS Support	Windows 8, 7, Vista, XP, MacOS & Linux
Lieferumfang	USB-AC51 Adapter, Support CD, Garantiekarte

*Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



FAST Networking Solutions
FARTHEST • EASY • SECURE • TRUSTED

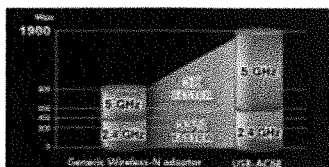


USB-AC68

- USB 3.0 WLAN Stick zum Upgrade auf den neuesten 802.11ac Gigabit-WLAN Standard
- Highspeed mit bis zu 1300 Mbit/s (5 GHz) oder bis zu 600 Mbit/s (2.4 GHz)
- TurboQAM™-Technologie
- Zwei ausklappbare externe Antennen
- DFS (Dynamic Frequency Selection)
- Praktischer Standfuß mit 1M Kabel
- Wählbare 2.4 GHz oder 5 GHz Dual-Band Übertragung
- Stylishes Asus Gaming-Design

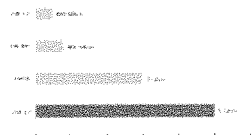
Die beste & schnellste Möglichkeit einen Desktop-PC auf super-schnelles 3x3 802.11ac WLAN der aktuellsten Generation aufzurüsten.

Der ASUS USB-AC68 WLAN-Adapter unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 1300 Mbit/s (5 GHz) oder bis zu 600 Mbit/s (2.4 GHz), somit gehören lästige Kabelverbindungen um Gigabit Übertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen der Vergangenheit an. Der ASUS USB-AC68 unterstützt bereits die neueste Broadcom® TurboQAM™-Technologie. Die externe und klappbare Antennenlösung lässt sich in Verbindung mit dem Standfuß flexibel installieren und auf den bestmöglichen Empfang ausrichten.



Der schnellste WLAN Standard: 802.11ac mit TurboQAM™-Technologie

Der ASUS USB-AC68 WLAN Adapter nutzt den neuen Broadcom WLAN 802.11ac-Chipsatz mit der fünften Generation, der Geschwindigkeiten von bis zu 1300 Mbit/s über das 5 GHz-Band oder 600 Mbit/s über das 2.4 GHz-Band erreicht und ist somit um bis zu dreimal schneller als der 802.11n WLAN-Standard. Die optimale Performance entfaltet die Karte als Gegenstelle zu einem ac-Router mit mindestens drei ac-Streams.



Schneller USB 3.0 Anschluss

Der USB-AC68 WLAN Adapter verfügt über einen USB 3.0 Anschluss. Der Vorteil liegt darin, dass kein Flaschenhals in der Kommunikation am USB-Port entsteht und die Daten und voller AC-WLAN Geschwindigkeit übertragen werden können.



DFS (Dynamic Frequency Selection)

Im 5 GHz-Band können in der EU die vier Kanäle 36 / 40 / 44 / 48 für Indoor Wi-Fi frei verwendet werden. Mit dem ASUS USB-AC68 WLAN-Adapter können auch die Kanäle oberhalb von 48 empfangen werden. Um Interferenzen zu vermeiden kann mit DFS ein automatischer Kanalwechsel durchgeführt werden. Somit steht das volle Kanalspektrum von 5 GHz zur Verfügung.

Technische Daten	
Bauart	USB 3.0
Empfohlene WLAN Quelle/Router (Alle Hersteller)	3-Stream ac-Router
Antennen	2x extern 2x intern
Übertragungstechnik	MIMO
WLAN Geschwindigkeit 2.4 GHz	600 Mbit/s
WLAN Geschwindigkeit 5 GHz	1300 Mbit/s
DFS Unterstützung (Stand 05/16)	✓
TurboQAM	✓
NitroQAM	-
WIN OS Support	Win 10/8.1/8/7



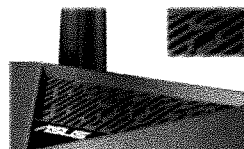
Flexibler externer Standfuß

Der externe Standfuß wird über ein mitgeliefertes Kabel (ca. 1M) mit dem ASUS USB-AC68-Adapter verbunden. Durch die rutschfeste Unterseite kann der Standfuß flexibel aufgestellt werden. Dank diesem mobilen Konzept können die Antennen auf die beste Empfangsqualität hin ausgerichtet werden.



Wählbare 2.4 GHz oder 5 GHz Dual-Band Übertragung

Der ASUS USB-AC68 Adapter bietet die Möglichkeit Daten zur Gegenstelle wahlweise auf dem 2.4 GHz oder auf dem 5 GHz-Band zu übermitteln. Das 2.4 GHz-Band ist sehr gut für das tägliche Surfen im Internet geeignet und bietet in der Regel eine größere Reichweite. Das 5 GHz-Band ist perfekt für ressourcenaufwendige Aufgaben wie das Streaming von Full-HD Multimediainhalten, Übertragungen von großen Datenmengen oder Online-Gaming geeignet.

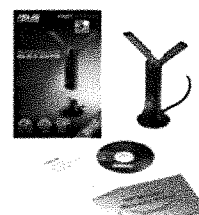


Stylishes Asus Gaming-Design

Der USB-AC68 WLAN Adapter kommt im stylischen Gaming Look mit Maya Mustern daher. Entwickelt für höchste Ansprüche an Performance und Design.

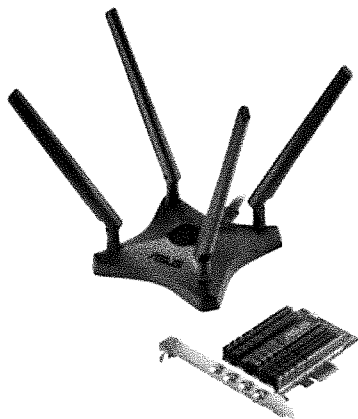
Verpackungsinhalt

- USB-AC68 Adapter
- Externer Standfuß
- Schnellstartanleitung
- Garantiekarte
- Support CD





FAST Networking Solutions
FARTHEST • EASY • SECURE • TRUSTED



PCE-AC88

- WLAN PCIe-Karte zum Upgrade auf den neuen 802.11ac Gigabit-WLAN Standard
- Highspeed mit bis zu 2167 Mbit/s (5 GHz) oder bis zu 1000 Mbit/s (2.4 GHz)
- Neueste MU-MIMO Technologie
- Stylisher Aluminium-Kühlkörper
- Intelligentes AiRadar Signal-Management
- DFS (Dynamic Frequency Selection)
- Flexibler externer Standfuß mit Magnetsockel
- Wählbare 2.4 GHz oder 5 GHz Dual-Band Übertragung

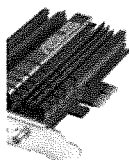
Die beste & schnellste Möglichkeit einen Desktop-PC auf super-schnelles 4x4 802.11ac WLAN der aktuellsten Generation aufzurüsten.

Die ASUS PCE-AC88 WLAN-Karte unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 2167 Mbit/s (5 GHz) oder bis zu 1000 Mbit/s (2.4 GHz), somit gehören lästige Kabelverbindungen um Gigabit Übertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen der Vergangenheit an. Die PCE-AC88 unterstützt bereits die neueste Broadcom® NitroQAM™-Technologie, sowie die Übertragung per MU-MIMO. Die externe Antennenlösung lässt sich mit ihrer magnetischen Unterseite flexibel installieren und auf den bestmöglichen Empfang ausrichten.



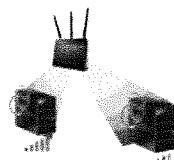
Neueste MU-MIMO-Technologie

Die MU-MIMO-Technologie lässt kompatible Geräte mit einer eigenen dedizierten, maximalen WLAN-Geschwindigkeit betreiben, indem mehrere Geräte parallel übertragen können ohne das Netzwerk zu verlangsamen. Im Gegensatz zur herkömmlichen Single-User-MIMO-Technologie müssen die einzelnen Geräte nicht nacheinander auf die Übertragungen warten, indem eine parallele Übertragung möglich ist.



Stylisher Aluminium Kühlkörper

Der Kühlkörper der ASUS PCE-AC88-Karte besteht aus extrem leitfähigem Aluminium und hält somit die Hitze vom Chipsatz fern - selbst bei hohen Außentemperaturen. Auf diese Weise funktioniert der Adapter auch im Non-Stop-Betrieb extrem zuverlässig. Niedrigere Chipsatz Temperaturen führen neben den stabileren Betrieb zu verlustreduzierten WLAN Verbindungen und einer längeren Lebensdauer. Der schicke ROG-Look des Kühlkörpers unterstreicht zudem die Performance-Ansprüche des Nutzers.



Intelligentes AiRadar Signal-Management

ASUS AiRadar verstärkt dank der präzisen & directionalen Funkübertragung den Link zur drahtlos verbundenen Gegenstelle und bietet somit eine größere Abdeckung, schnellere Übertragungsraten, sowie eine verbesserte Stabilität. Die AiRadar Technik ermittelt die Position des WLAN-Routers und richtet das WLAN Signal per Beamforming und der starken drei externen Antennen in diese Richtung aus.

Technische Daten

Bauart	PCIe 1x Low-Profile
Empfohlene WLAN Quelle/Router (Alle Hersteller)	4-Stream ac-Router
Antennen	4x extern
Übertragungstechnik	MU-MIMO
WLAN Geschwindigkeit 2.4 GHz	1000 Mbit/s
WLAN Geschwindigkeit 5 GHz	2167 Mbit/s
DFS Unterstützung (Stand 05'16)	✓
TurboQAM	✓
NitroQAM	✓
WIN OS Support	Win 10/7



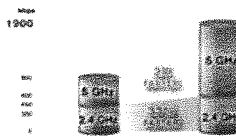
DFS (Dynamic Frequency Selection)

Im 5 GHz-Band können in der EU die vier Kanäle 36 / 40 / 44 / 48 für Indoor Wi-Fi frei verwendet werden. Mit der ASUS PCE-AC88 WLAN-Karte können auch die Kanäle oberhalb von 48 empfangen werden. Um Interferenzen zu vermeiden kann mit DFS ein automatischer Kanalwechsel durchgeführt werden. Somit steht das volle Kanalspektrum von 5 GHz zur Verfügung.



Flexibler externer Standfuß mit Magnetsockel

Der externe Standfuß mit vier abnehmbaren Antennen wird über ein mitgeliefertes Kabel (ca. 1M) mit dem ASUS PCE-AC88-Adapter verbunden. Durch die magnetische Unterseite kann der Standfuß auf vielen Oberflächen fixiert werden. Dank diesem mobilen Konzept können die Antennen auf die beste Empfangsqualität hin ausgerichtet werden.



Wählbare 2.4 GHz oder 5 GHz Dual-Band Übertragung

Die ASUS PCE-AC88 WLAN-Karte bietet die Möglichkeit Daten zur Gegenstelle wahlweise auf dem 2.4 GHz oder auf dem 5 GHz-Band zu übermitteln. Das 2.4 GHz-Band ist sehr gut für das tägliche Surfen im Internet geeignet und bietet in der Regel eine größere Reichweite. Das 5 GHz-Band ist perfekt für ressourcenaufwendige Aufgaben wie das Streaming von Full-HD Multimediainhalten, Übertragungen von großen Datenmengen oder Online-Gaming geeignet.

Verpackungsinhalt

- PCE-AC88
- Skotblende (Low Profile)
- Schnellstartanleitung
- Support CD
- Garantiekarte

